

수학 3

1. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 가장 작은 소수는 1이다.
- ② 짝수는 모두 합성수이다.
- ③ 소수는 모두 홀수이다.
- ④ 소수가 아닌 자연수는 합성수이다.
- ⑤ 두 소수의 곱은 합성수이다.

정답 ⑤

해설

- ① 가장 작은 소수는 2이다.
- ②, ③ 2는 짝수이면서 소수이다.
- ④ 소수가 아닌 자연수는 1 또는 합성수이다.

2. 다음을 10의 거듭제곱으로 나타낼 때, 빈칸 칸에 들어갈 알맞은 수를 쓰시오.

$1000 = 10^{\square}$

㉠ :

정답 3

해설

$1000 = 10 \times 10 \times 10 = 10^3$

3. $6 \times 12 \times 42$ 를 $2^a \times 3^b \times c$ 로 소인수분해했을 때, $a + b + c$ 의 값은?
(단, c 는 소수이다.)

- ① 10
- ② 11
- ③ 12
- ④ 13
- ⑤ 14

정답 ⑤

해설

$6 \times 12 \times 42 = 2^4 \times 3^3 \times 7$ 이므로

$a = 4, b = 3, c = 7$

$\therefore a + b + c = 4 + 3 + 7 = 14$

4. 두 수 $3^2 \times 5^a \times 7^3, 3^4 \times 5^4 \times 7^b$ 의 최대공약수가 $3^2 \times 5^3 \times 7^2$ 일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 자연수)

정답 1

해설

$$\frac{3^2 \times 5^a \times 7^3}{3^4 \times 5^4 \times 7^b} \\ \text{(최대공약수)} = 3^2 \times 5^3 \times 7^2$$

따라서 $a=3, b=2$ 이므로 $a - b=3-2=1$

다음은 소인수분해를 이용하여 최대공약수를 구하는 과정이다.

☐ 안에 알맞은 수를 쓰시오.

5. 12, 36, 72

$12 = \square \times \square$

$36 = \square \times \square$

$72 = \square \times \square$

$\text{(최대공약수)} = \square \times \square = \square$

정답 해설참조

해설

{정답}

$2^2, 3, 2^2, 3^2, 2^3, 3^2, 2^2, 3, 12$

{해설}

$12 = 2^2 \times 3$

$36 = 2^2 \times 3^2$

$72 = 2^3 \times 3^2$

$\text{(최대공약수)} = 2^2 \times 3 = 12$

6.

출발하는 A, B 두 종류의 열차가 있다. 오전 6시에 동시에 출발하여 마지막 열차가 A는 저녁 11시, B는 저녁 10시 40분에 출발한다고 할 때, 다음 물음에 답하여라.

(1) 30과 40의 최소공배수를 구하여라.

정답 120

해설
{출제 의도}
생활 속 문제를 최소공배수를 이용하여 해결한다.
{풀이 과정}

2

)

30

40

5

)

15

20

3

4

이므로 30과 40의 최소공배수는
 $2 \times 5 \times 3 \times 4 = 120$

7. 주어진 수에 대하여 다음을 구하시오.

6과 8의 공배수

, , ...

정답 24, 48

해설
24, 48, ...

8. 다음 진희의 일기에서 밑줄 친 부분을 양의 부호 + 또는 음의 부호 -를 사용하여 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

어제는 꽃샘추위로 낮 최고 기온이 ①영하 2℃였는데, 오늘은 ②영상 10℃로 따뜻했다. ③3일 후에는 ④20일 전부터 가족들과 약속한 여행을 간다. 가족 여행 첫째 날 이용할 놀이공원의 자유이용권을 예매했는데, 요금이 작년보다 ⑤5% 올랐다고 한다.

- ① -2℃

② +10℃

③ +3일

④ -20일

⑤ -5%

정답 ⑤

해설

+	영상	증가	이익	상승	해발	수입	~후
-	영하	감소	손해	하락	해저	손해	~전

⑤ 5% 올랐다 → +5%

9. 다음 수를 보고, 물음에 답하시오.

ㄱ

$-\frac{3}{2}$

ㄴ

0

ㄷ

$+\frac{1}{5}$

ㄹ

$+\frac{9}{3}$

ㅁ

-4

ㅂ

$-\frac{6}{2}$

ㅅ

+6

ㅇ

$+\frac{4}{3}$

정수가 아닌 양의 유리수를 모두 찾아 기호를 쓰시오.

,

정답 ㄷ, ㅇ

해설
해당 문항은 해설을 제공하지 않습니다.

10. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.

< 보기 >

ㄱ. 0은 정수가 아니다.

ㄴ. 자연수에 음의 부호를 붙인 수는 음의 정수이다.

ㄷ. 정수 중에는 유리수가 아닌 수도 있다.

ㄹ. 유리수는 양의 유리수, 0, 음의 유리수로 이루어져 있다.

정답 ㄴ, ㄹ

해설
ㄱ. 0은 정수가 아니다. → 0은 정수이다.
ㄷ. 정수 중에는 유리수가 아닌 수도 있다. → 모든 정수는 유리수이다.

11. 다음을 계산하시오.

$(+3) \times (+4) \times (+5)$

정답 +60

해설
 $(+3) \times (+4) \times (+5) = +(3 \times 4 \times 5) = +60$

다음을 계산하시오.

기출 문항에 관한 저작권은 시·도교육청 및 한국교육과정평가원에 있으며,
EBS 교재 문항에 대한 저작권은 EBS에 있습니다. 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

12. $\left(+\frac{3}{7}\right) \div \left(-\frac{12}{35}\right) \times (-4)$

정답 +5

해설

$$\begin{aligned} \left(+\frac{3}{7}\right) \div \left(-\frac{12}{35}\right) \times (-4) &= \left(+\frac{3}{7}\right) \times \left(-\frac{35}{12}\right) \times (-4) \\ &= +\left(\frac{3}{7} \times \frac{35}{12} \times 4\right) \\ &= +5 \end{aligned}$$

13. 다음 수의 역수를 구하시오.

3.5

정답: $\frac{\text{㉠}}{\text{㉡}}$

정답 2, 7

해설

$3.5 = \frac{7}{2}$ 이므로 3.5의 역수는 $\frac{2}{7}$ 이다.

14. 다음 조건을 모두 만족시키는 서로 다른 두 정수 a, b의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내시오.

- (가) $a > -3$
 (나) $|a| = |-3|$
 (다) b는 a보다 -3에 더 가깝다.

답: a b

정답 >

해설

(나)에 의해 $a=3$ 또는 $a=-3$ 이고,

(가)에 의해 $a=3$ 이다.

(다)에 의해 $b < -3$ 또는 $-3 < b < a$ 이다. 따라서 $a > b$

다음 ☐ 안에 알맞은 것을 쓰시오.

15. $(-4) + (-5) = \text{ } (4 + \text{ }) = \text{ }$

정답 -, 5, -9

해설

해당 문항은 해설을 제공하지 않습니다.

16. 다음 중 계산 결과가 가장 큰 것은?

- ① $(+6) + (-3)$
 ② $(-3) + (+5)$
 ③ $(+1.4) + (+2.1)$
 ④ $\left(+\frac{17}{4}\right) + \left(-\frac{5}{4}\right)$
 ⑤ $\left(-\frac{4}{3}\right) + \left(+\frac{16}{3}\right)$

정답 ⑤

해설

- ① $(+6) + (-3) = +(6-3) = +3$
 ② $(-3) + (+5) = +(5-3) = +2$
 ③ $(+1.4) + (+2.1) = +(1.4+2.1) = +3.5$
 ④ $\left(+\frac{17}{4}\right) + \left(-\frac{5}{4}\right) = +\left(\frac{17}{4} - \frac{5}{4}\right) = +\frac{12}{4} = +3$
 ⑤ $\left(-\frac{4}{3}\right) + \left(+\frac{16}{3}\right) = +\left(\frac{16}{3} - \frac{4}{3}\right) = +\frac{12}{3} = +4$

17. 다음을 계산하시오.

$$\left(+\frac{2}{3}\right) + \left(+\frac{5}{3}\right)$$

정답: $+\frac{\text{㉠}}{\text{㉡}}$

㉠:

㉡:

정답 3, 7

해설

$$\left(+\frac{2}{3}\right) + \left(+\frac{5}{3}\right) = +\left(\frac{2}{3} + \frac{5}{3}\right) = +\frac{7}{3}$$

18. $x = \left(+\frac{2}{5}\right) - \left(+\frac{5}{4}\right), y = \left(-\frac{7}{10}\right) + (+1.3)$ 일 때, $x + y$ 의 값은?

- ① $-\frac{3}{4}$
- ② $-\frac{1}{4}$
- ③ $-\frac{1}{5}$
- ④ $\frac{1}{5}$
- ⑤ $\frac{1}{4}$

정답 ②

해설

$$\begin{aligned}x &= \left(+\frac{2}{5}\right) - \left(+\frac{5}{4}\right) = \left(+\frac{2}{5}\right) + \left(-\frac{5}{4}\right) \\&= \left(+\frac{8}{20}\right) + \left(-\frac{25}{20}\right) = -\frac{17}{20} \\y &= \left(-\frac{7}{10}\right) + (+1.3) = \left(-\frac{7}{10}\right) + \left(+\frac{13}{10}\right) \\&= +\frac{6}{10} = +\frac{3}{5} \\\therefore x + y &= \left(-\frac{17}{20}\right) + \left(+\frac{3}{5}\right) \\&= \left(-\frac{17}{20}\right) + \left(+\frac{12}{20}\right) \\&= -\frac{5}{20} = -\frac{1}{4}\end{aligned}$$

19. 다음 중 옳은 것은 O표, 옳지 않은 것은 X표를 빈칸에 써넣으시오.

$\frac{x}{4} = \frac{y}{5}$ 이면 $5x = 4y$ 이다.

정답 O

해설

$\frac{x}{4} = \frac{y}{5}$ 의 양변에 20을 곱하면 $5x = 4y$

20. 다음 문장을 등식으로 나타내면?

어떤 수 x 에 3을 더한 수의 2배는 어떤 수의 6배보다 18이 크다.

- ① $2x + 3 < 6x + 18$
- ② $2(x + 3) + 18 = 6x$
- ③ $2(x + 3) > 6x + 18$

- ④ $2x + 3 = 6x + 18$
- ⑤ $2(x + 3) = 6x + 18$

정답 ⑤

해설

어떤 수 x 에 3을 더한 수의 2배를 식으로 나타내면 $2(x + 3)$ 이고 이 수가 어떤 수의 6배보다 18이 크므로 등식으로 나타내면

$2(x + 3) = 6x + 18$

21. 다음 중에서 x 의 값에 관계없이 항상 참인 등식은?

- ① $x - 3 = -2$
- ② $\frac{1}{4}x = 4$
- ③ $-3x + 4 = 4 - 3x$
- ④ $6x + 1 = 3x + 2$
- ⑤ $-5x - 10 = -5(x - 2)$

정답 ③

해설

x 의 값에 관계없이 항상 참인 등식은 항등식이므로 ③이다.

22. 다음 일차방정식을 푸시오.

$12 - 2x = 5x + 9$

$x = \frac{\boxed{\text{㉠}}}{\boxed{\text{㉡}}}$

㉠:
㉡:

정답 3,7

해설

$12 - 2x = 5x + 9$ 에서 $-7x = -3$

따라서 $x = \frac{3}{7}$

23. 방정식 $2x - 3\{5x - (1 - x)\} - 5x + 4 = -14$ 를 풀면?

- ① $x = -2$
- ② $x = -\frac{3}{2}$
- ③ $x = -1$
- ④ $x = 1$
- ⑤ $x = \frac{3}{2}$

정답 ④

기출 문항에 관한 저작권은 시·도교육청 및 한국교육과정평가원에 있으며,
EBS 교재 문항에 대한 저작권은 EBS에 있습니다. 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

해설

$2x - 3[5x - (1 - x)] - 5x + 4 = -14$ 에서
 $2x - 3(5x - 1 + x) - 5x + 4 = -14$
 $2x - 3(6x - 1) - 5x + 4 = -14$
 $2x - 18x + 3 - 5x + 4 = -14$
 $-21x + 7 = -14$
 $-21x = -21$
 $\therefore x = 1$

24. 일차방정식 $5x+6=-2x-8$ 을 풀면?

- ① $x=-2$
- ② $x=0$
- ③ $x=2$
- ④ $x=4$
- ⑤ $x=6$

정답 ①

해설

$5x+6=-2x-8$ 에서
 $5x+2x=-8-6, 7x=-14$
따라서 $x=-2$

25. 각 자리의 숫자의 합이 16인 두 자리의 자연수가 있다. 이 자연수의 십의 자리의 숫자는 일의 자리의 숫자보다 2만큼 크다고 할 때, 이 자연수를 구하시오

정답 97

해설

일의 자리의 숫자를 x 라고 하면 십의 자리의 숫자는 $16-x$ 이고 (십의 자리의 숫자)=(일의 자리의 숫자)+2이므로
 $16-x=x+2, -x-x=2-16$
 $-2x=-14 \therefore x=7$
일의 자리 숫자는 7, 십의 자리 숫자는 $16-7=9$ 이고 이는 십의 자리의 숫자가 일의 자리의 숫자보다 2만큼 크다는 문제의 뜻에 맞는다. 따라서 구하는 자연수는 97이다.

26. 한 자루에 800원인 볼펜과 한 자루에 500원인 싸인펜을 합하여 20자루를 샀더니 총 금액이 13600원이었다. 구입한 볼펜의 개수는?

- ① 10자루
- ② 11자루
- ③ 12자루
- ④ 13자루
- ⑤ 14자루

정답 ③

해설

볼펜을 x 자루 샀다고 하면 싸인펜은 $(20-x)$ 자루 샀으므로

$800x+500(20-x)=13600$
 $800x+10000-500x=13600$
 $800x-500x=13600-10000$
 $300x=3600x \therefore x=12$

따라서 볼펜을 12자루 샀다.

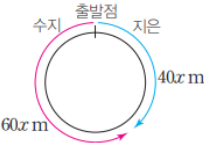
27. 수지와 지은이는 둘레의 길이가 2km인 원 모양의 산책로를 걸으려고 한다. 같은 지점에서 반대 방향으로 동시에 출발하여 수지는 분속 60m로 걷고 지은이는 분속 40m로 걸을 때, 두 사람은 출발한 지 몇 분 후에 처음으로 다시 만나는가?

- ① 10분 후
- ② 15분 후
- ③ 20분 후
- ④ 25분 후
- ⑤ 30분 후

정답 ③

해설

두 사람이 걸은 시간을 x 분 이라고 하자.
수지는 분속 60m로 걸으므로 x 분 동안 이동한 거리는 $60x$ m이다.
지은이는 분속 40m로 걸으므로 x 분 동안 이동한 거리는 $40x$ m이다.
두 사람이 2km, 즉 2000m의 원 모양의 산책로를 돌다 만나려면
 $60x + 40x = 2000$
 $100x = 2000$
 $x = 20$
따라서 두 사람은 출발한 지 20분 후에 처음으로 다시 만난다



28. 올해 지민이의 나이는 14살이고, 어머니의 나이는 42살이다. 어머니의 나이가 지민이의 나이의 2배가 되는 때는 몇 년 후인가?

- ① 11년 후
- ② 12년 후
- ③ 13년 후
- ④ 14년 후
- ⑤ 15년 후

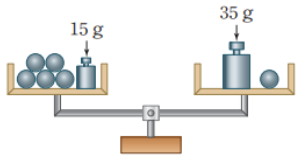
정답 ④

해설

x 년 후에 어머니의 나이가 지민이의 나이의 2배가 된다고 하면 x 년 후에 지민의 나이는 $(14+x)$ 살, 어머니의 나이는 $(42+x)$ 살 이므로
 $42+x=2(14+x)$
 $42+x=28+2x, -x=-14$
즉, $x=14$
따라서 어머니의 나이가 지민이의 나이의 2배가 되는 때는 14년 후이다.

기출 문항에 관한 저작권은 시·도교육청 및 한국교육과정평가원에 있으며,
EBS 교재 문항에 대한 저작권은 EBS에 있습니다. 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

29. 다음 그림과 같이 구슬과 추를 접시저울 위에 올려놓았더니 저울이 수평이 되었다. 구슬의 무게가 모두 같을 때, 구슬 한 개의 무게는 몇 g인지 구하시오.



답 : g

정답 5

해설
구슬 한 개의 무게를 x g이라 하면

$$5x + 15 = 35 + x$$

$$4x = 20, x = 5$$

따라서 구슬 한 개의 무게는 5g이다.

30. 어떤 일을 완성하는 데 진희가 혼자 하면 10일, 윤희가 혼자 하면 15일이 걸린다고 한다. 진희와 윤희가 함께 일한다면 이 일을 완성하는 데 며칠이 걸리겠는지 구하시오.

답 : 일

정답 6

해설
[풀이 전략]
전체의 일의 양을 1이라고 하고 각각 혼자 할 때 할 수 있는 일의 양을 찾아 방정식을 세운다.

전체 일의 양을 1이라고 하면 진희와 윤희가 하루에 할 수 있는 일의 양은 각각 $\frac{1}{10}, \frac{1}{15}$ 이다.

두 사람이 함께 x 일 동안 일을 해서 완성한다고 하면
(진희가 x 일 동안 일한 양)+(윤희가 x 일 동안 일한 양)=1이므로

$$\frac{1}{10}x + \frac{1}{15}x = 1$$

$$3x + 2x = 30$$

$$5x = 30$$

$$x = 6$$

따라서 일을 완성하는 데 6일이 걸린다.

31. 연속하는 세 짝수의 합이 세 짝수 중 가장 큰 수의 4배보다 24가 작다고 할 때, 세 짝수 중 가장 큰 수를 구하시오.

정답 18

해설
연속하는 세 짝수를 $x-2, x, x+2$ 라고 하면
 $(x-2)+x+(x+2)=4(x+2)-24 \cdots 1$ 단계

$$3x=4x+8-24$$

$$3x-4x=-16$$

$$-x=-16$$

$$x=16 \cdots 2$$
단계

따라서 가장 큰 수는

$$x+2=16+2=18 \cdots 3$$
단계

단계	채점 기준	비율
1단계	일차방정식을 세운 경우	40%
2단계	방정식의 해를 구한 경우	40%
3단계	가장 큰 수를 구한 경우	20%

32. 연속하는 두 자연수의 합이 65일 때, 큰 수를 구하시오.

정답 33

해설
연속하는 두 자연수를 $x, x+1$ 이라고 하면
 $x+(x+1)=65, 2x+1=65$
 $2x=65-1, 2x=64, x=32$
작은 수가 32이므로 큰 수는 33이다.

33. 다음 중 이항을 바르게 한 것은?

- ① $5x+2=7 \rightarrow 5x=7+2$
- ② $6x-2=-5 \rightarrow 6x=-\frac{5}{2}$
- ③ $3x-4=-2x+1 \rightarrow 3x+2x=1+4$
- ④ $4-3x=2x-1 \rightarrow -3x+2x=-1+4$
- ⑤ $6x+2=5-2x \rightarrow 6x+2x=5+2$

정답 ③

해설
① $5x+2=7$ 에서 2를 우변으로 이항하면
 $5x=7-2$
② $6x-2=-5$ 에서 -2 를 우변으로 이항하면
 $6x=-5+2$
③ $3x-4=-2x+1$ 에서 $-2x$ 와 -4 를 각각 이항하면
 $3x+2x=1+4$
④ $4-3x=2x-1$ 에서 $2x$ 와 4를 각각 이항하면
 $-3x-2x=-1-4$
⑤ $6x+2=5-2x$ 에서 $-2x$ 와 2를 각각 이항하면
 $6x+2x=5-2$

34. 다음 방정식을 이항만을 이용하여 $ax = b(a>0)$ 꼴로 나타내시오.

$3x-1=x+8$

기출 문항에 관한 저작권은 시·도교육청 및 한국교육과정평가원에 있으며,
EBS 교재 문항에 대한 저작권은 EBS에 있습니다. 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

정답 $2x=9$

해설

$3x-1=x+8$ 에서 $3x-x=8+1$
따라서 $2x=9$

35. 다음 식을 곱셈 기호와 나눗셈 기호를 생략하여 나타내시오.

$$a \times b \div (-3) \times a$$

답: $\frac{\text{㉠}}{\text{㉡}} a^2 b$

㉠:

㉡:

정답 1,3

해설

$$a \times b \div (-3) \times a = a \times b \times \left(-\frac{1}{3}\right) \times a = -\frac{1}{3} a^2 b$$

다음 식을 곱셈 기호 $\times$ 를 생략하여 나타내시오.

36. $(-1) \times y$

정답 해설참조

해설

{정답}

$-y$

{해설}

해설 없음

37. 다음 중 기호 $\times, \div$ 를 생략하여 나타낸 것으로 옳지 않은 것은?

① $a + 3 \times b = a + 3b$

② $4 \div a - b = \frac{4}{a-b}$

③ $x \div 3 - 1 \times y = \frac{x}{3} - y$

④ $a \times a \times (-1) \div b = -\frac{a^2}{b}$

⑤ $x \times x \times 0.1 \times y \times (-y) = -0.1x^2y^2$

정답 ②

해설

② $4 \div a - b = \frac{4}{a} - b$

38. 다음을 문자를 사용하여 식으로 나타낼 때 빈칸에 알맞은 수를 쓰시오.

500원짜리 동전 x 개와 100원짜리 동전 y 개, 10원짜리 동전 z 개를 모두 합한 금액

= $\times x$ + $\times y$ + $\times z$

정답 500,100,10

해설

500원짜리 x 개는 $500 \times x$ (원)

100원짜리 y 개는 $100 \times y$ (원)

10원짜리 z 개는 $10 \times z$ (원)

따라서 모두 합한 금액은

$500 \times x + 100 \times y + 10 \times z$ (원)

$x = 3$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

39. $2x^2 - 5x + 1$

정답 4

해설

$2x^2 - 5x + 1 = 2 \times 3^2 - 5 \times 3 + 1$

$= 18 - 15 + 1 = 4$

40. 다음을 계산하여라.

$-15a \div \left(-\frac{5}{3}\right) = \text{} a$

정답 9

기출 문항에 관한 저작권은 시·도교육청 및 한국교육과정평가원에 있으며,
EBS 교재 문항에 대한 저작권은 EBS에 있습니다. 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

해설

$$-15a \div \left(-\frac{5}{3}\right) = -15a \times \left(-\frac{3}{5}\right)$$
$$= (-15) \times \left(-\frac{3}{5}\right) \times a = 9a$$

41. 다음을 계산하시오.

$$(4a + 12) \times \left(-\frac{1}{4}\right)$$

정답 -a-3

해설
{정답}
 $-a - 3$
{해설}

$$(4a + 12) \times \left(-\frac{1}{4}\right) = 4a \times \left(-\frac{1}{4}\right) + 12 \times \left(-\frac{1}{4}\right)$$
$$= -a - 3$$

42. 다음 중 $5x$ 와 동류항인 것은?

- ① x^2
- ② $-\frac{2}{3}x$
- ③ 5
- ④ $5y$
- ⑤ xy

정답 ②

해설

문자와 차수가 같아야 하므로 $5x$ 와 동류항인 것은 ② $-\frac{2}{3}x$ 이다.

43. n 이 홀수일 때, 주어진 식을 계산하시오.

정답 $2x-2$

해설

n 이 홀수일 때, $n+1$ 은 짝수이므로
 $(-1)^n = -1, (-1)^{n+1} = 1$
따라서
 $(-1)^n(3x-2) + (-1)^{n+1}(5x-4)$
 $= -(3x-2) + (5x-4)$
 $= -3x+2+5x-4$
 $= 2x-2$

44. 다음 중에서 동류항끼리 짝 지어진 것은?

- ① $-7, -7a$
- ② $10b, 0.1$
- ③ $5xy, 5x^2y$
- ④ $2x, -\frac{1}{x}$
- ⑤ $9y, \frac{y}{8}$

정답 ⑤

해설

⑤ $9y$ 와 $\frac{y}{8}$ 는 문자와 차수가 각각 같으므로 동류항이다.

45. 다음 표에서 가로, 세로, 대각선에 놓인 세 일차식의 합이 모두 같을 때, 일차식 A, B 를 각각 구하시오.

A		$x+2$
	$2x-1$	-3
$3x-4$		B

정답 해설참조

해설
{정답}

$A = -x, B = 5x - 2$

{해설}

오른쪽 위로 향하는 대각선에 놓인 세 일차식의 합은

$(3x-4) + (2x-1) + (x+2) = 6x-3$

세 번째 세로줄에서

$(x+2) + (-3) + B = 6x-3$

$x-1+B=6x-3$

$B=6x-3-(x-1)$

$=6x-3-x+1$

$=5x-2$

오른쪽 아래로 향하는 대각선에서

$A+(2x-1)+B=6x-3$

$A+(2x-1)+(5x-2)=6x-3$

$$A + 7x - 3 = 6x - 3$$

8 / 9

기출 문항에 관한 저작권은 시·도교육청 및 한국교육과정평가원에 있으며,
EBS 교재 문항에 대한 저작권은 EBS에 있습니다. 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.

$$\begin{aligned}
 A &= 6x - 3 - (7x - 3) \\
 &= 6x - 3 - 7x + 3 = -x
 \end{aligned}$$

다음 다항식의 차수를 구하시오.

46. $6x^2 - 1$

정답 2

해설

{해설}

$6x^2 - 1$ 에서 $6x^2$ 의 차수가 2로 가장 크므로 다항식의 차수는 2이다.

{TIP}

$6x^{2 \leftarrow}$ 차수

47. 다항식 $-2x^2+5x-6$ 에서 항의 개수를 a , x 의 계수를 b , $-2x^2$ 의 차수를 c , 상수항을 d 라고 할 때, $a+b+c+d$ 의 값은?

- ① 0
- ② 4
- ③ 8
- ④ 12
- ⑤ 16

정답 ②

해설

다항식 $-2x^2+5x-6$ 의 항의 개수 $a=3$ 이고 x 의 계수

$b=5$, $-2x^2$ 의 차수 $c=2$, 상수항 $d=-6$ 이므로

$$a + b + c + d = 3 + 5 + 2 + (-6) = 4$$

48. 다항식 $2x^3 + 4x^2 - \frac{x}{5} + 7$ 에 대하여 다항식의 차수를 구하여라.

정답 3

해설

$2x^3$ 의 차수가 3이므로 다항식의 차수는 3이다.

49. 다음 중에서 일차식인 것은?

- ① 5
- ② $3 - 0 \times x$

③ $-\frac{x}{7}$

④ $\frac{2}{x} + 6$

⑤ $\frac{x^2}{4} - 9$

정답 ③

해설

- ① 5는 일차식이 아니다.
 - ② $3 - 0 \times x = 3$ 이므로 일차식이 아니다.
 - ④ x 가 분모에 있으므로 일차식이 아니다.
 - ⑤ 다항식의 차수가 2이므로 일차식이 아니다.
- 따라서 일차식인 것은 ③이다.

50. 다음 중 다항식 $6x^2 - x + 2$ 에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 항은 3개이다.
- ② 상수항은 2이다.
- ③ 다항식의 차수는 2이다.
- ④ x 의 계수는 1이다.
- ⑤ x^2 의 계수는 6이다.

정답 ④

해설

다항식 $6x^2 - x + 2$ 에서 x 의 계수는 -1 이므로 옳지 않은 것은 ④이다.

기출 문항에 관한 저작권은 시·도교육청 및 한국교육과정평가원에 있으며,
EBS 교재 문항에 대한 저작권은 EBS에 있습니다. 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.